

应用密码学与网络安全知识点

1. 引言

保密性、完整性、可用性、真实性、可追溯性
安全攻击、安全机制、安全服务

2. 传统加密技术

密码编码学、密码分析学基本概念、保护密码算法还是密钥？
凯撒密码、单表代替密码、Playfair 密码、Hill 密码、维吉尼亚密码、置换密码

3. 分组密码与 DES

Feistel 密码结构、扩散、混淆、DES 加解密、雪崩效应

4. 代数基础

模运算性质、欧几里得算法、求逆元
群环域基本概念、基于多项式的有限域构造及运算、密码学中为什么用 $GF(2^m)$

5. AES 加密

AES 加解密过程：字节代替、行移位、列混合、轮密钥加

6. 分组密码工作模式

2DES、中间相遇攻击基本过程、3DES
为什么需要分组密码工作模式、五种工作模式的具体构造及特点

7. 随机数与流密码

随机数基本概念、基于密码学的随机数生成、流密码的基本原理

8. 数论基础

素数基本概念、费马小定理、欧拉定理、离散对数的基本概念

9. 公钥密码

对称密码弱点、公钥密码基本原理、RSA 公钥密码基本原理及计算

10. 其他公钥密码体制

Diffie-Hellman 密钥交换、中间人攻击、ElGamal 密码体制

11. 密码学哈希函数

哈希函数基本概念、密码学哈希函数及其基本结构、生日攻击基本原理

12. 消息认证码

消息认证的基本需求、消息认证码、HMAC

13. 数字签名

数字签名基本概念、RSA 数字签名

14. 认证协议

重放攻击与解决方法、对称加密的对称密钥分发机制（Needham-Schroeder 协议）
基于公钥加密的对称密钥分发机制（Denning AS 协议）

15. 认证的实际应用

Kerberos 基本原理及步骤、X.509 证书、PKI 基本概念

16. 传输层安全

SSL 协议设计思路、SSL 记录协议、SSL 握手协议过程以及其能对抗攻击的原因

17. IP 安全

IPSec 基本原理、AH、ESP、传输模式、隧道模式、认证与机密性的组合